BUKU DOKUMEN MASTER LENGKAP PROYEK PRJ-WIDYA-INV-

> KUTIPAN: Standar Resmi Spesifikasi Industri ISO 32000-1 * Kedaulatan Sistem On-Premise

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

PROYEK: SISTEM MANAJEMEN INVENTARIS UMKM NUSANTARA (PRJ-WIDYA-INV

Kode Proyek: `PRJ-WIDYA-INV-02`

Disusun Oleh: `agen_analis` (SOP-02: Dekomposisi Kebutuhan & Spesifikasi Produk)

Disetujui Oleh: `agen_orkestrator` (Mandor PM) & `agen_arsitek` (Tech Lead)

Status: RESMI * SIAP EKSEKUSI PRODUKSI

1. Ringkasan Eksekutif & Problem Statement

Sektor logistik dan pergudangan UMKM di Indonesia kerap menghadapi tantangan inefisiensi pencatatan stok fisik, selisih i

Tujuan Produk:

Membangun platform **Manajemen Inventaris UMKM Nusantara** berdaulat berbasis runtime Widya-Lang native dengan ka

1. **Standarisasi Barcode Global**: Dukungan penuh kalkulasi checksum EAN-13 dan parsing GS1-128 Application Identifie
2. **Otomasi Gerbang RFID**: Protokol EPC Gen2 SGTIN-96 (96-bit UHF) dengan pemantauan RSSI signal level dan dete
3. **Manajemen Bin/Rak Cerdas**: Pemetaan topologi rak 3 dimensi (Zona, Lorong, Rak, Tingkat) dengan kalkulasi kapasit
4. **Audit Stok Opname Real-Time**: Rekonsiliasi perbedaan stok tercatat vs stok fisik otomatis dengan pelaporan deviasi i

2. User Persona & User Journey Map

Persona Pengguna:

1. **Kepala Gudang (Warehouse Supervisor)**:

- *Kebutuhan*: Memantau pergerakan stok real-time, utilisasi kapasitas rak, dan approval rekonsiliasi opname.

- *Pain Point*: Selisih stok yang baru diketahui saat audit tahunan.

2. **Operator Penerimaan & Pemindaian (Barcode Operator)**:

- *Kebutuhan*: Pemindaian cepat EAN-13/GS1-128 dengan validasi instan, pencetakan label barcode SKU.

- *Pain Point*: Barcode cacat atau tidak sesuai standar checksum GS1 menyebabkan penolakan barang.

3. **Petugas Gerbang Logistik (RFID Gate Checker)**:

- *Kebutuhan*: Deteksi palet/karton otomatis saat melintasi portal RFID UHF tanpa membuka kemasan.

- *Pain Point*: Pemindaian manual per barang memakan waktu berjam-jam saat truk bongkar muat.

4. **Auditor Keuangan & Kepatuhan (Internal Auditor)**:

- *Kebutuhan*: Jejak audit mutasi (movement history) yang tamper-proof dan bebas manipulasi.

- *Pain Point*: Catatan kertas mutasi rentan hilang atau diubah sepihak.

User Journey:

> KODE (): [Barang Datang] -> [Scan Barcode GS1-128 / Labeling EPC] -> [Alokasi ke Bin/Rak] -> [Pintu Keluar: Detek

3. Matriks Fitur

Prioritas	Modul / Fitur	Deskripsi Fungsional	Acceptance Criteria (BDD)
P1	**EAN-13 & GS1-128...	Validasi checksum ...	**Given** SKU 12 d...
P1	**UHF RFID EPC Gen...	Encode dan decode ...	**Given** EPC hex ...
P1	**Simulasi Gerbang...	Deteksi transisi b...	**Given** sinyal t...
P2	**Topologi Rak / B...	Representasi spasi...	**Given** lokasi `...
P2	**Rekonsiliasi Sto...	Penghitungan selis...	**Given** stok sis...
P3	**Telemetri & Geof...	Visualisasi RSSI r...	**Given** tag asin...

4. Acceptance Criteria (BDD Specification)

KODE (GHERKIN): Skenario 1: Validasi Barcode GS1 EAN-13 Given Sebuah produk dengan prefix pabrik dan kode item 12 dig

5. Metrik Keberhasilan Bisnis (KPI)

1. **Kecepatan Penerimaan Barang**: Reduksi waktu check-in logistik dari 15 menit per palet menjadi < 30 detik mengguna
2. **Akurasi Inventaris**: Peningkatan akurasi pencatatan stok fisik vs buku hingga **99.8%**.
3. **Zero Phantom Stock**: Eliminasi stok fiktif melalui jejak audit pergerakan mutasi real-time.
4. **Kepatuhan Standar Industri**: 100% interoperabilitas format GS1-128 dan EPC Global Gen2 UHF.

DOKUMEN ARSITEKTUR SISTEM & ERD (02_ARSITEKTUR_DAN

PROYEK: SISTEM MANAJEMEN INVENTARIS UMKM NUSANTARA (PRJ-WIDYA-INV

Kode Proyek: `PRJ-WIDYA-INV-02`

Disusun Oleh: `agen_arsitek` (SOP-03: Perancangan Arsitektur Basis Data & Sistem)

Disetujui Oleh: `agen_orkestrator` & `agen_keamanan`

Status: RESMI * STANDARISASI MULTI-AGENT WIDYA

1. Diagram Komponen Sistem (C4 Container Model)

KODE (MERMAID): flowchart TD subgraph ClientLayer["Frontend & Perangkat Pemindai"] BC[Pemindai Barcode Laser

2. Entity Relationship Diagram (ERD WidyaBase)

> KODE (MERMAID): erDiagram TABEL_BARANG ||--o{ RFID_TAG_EPC : "memiliki tag RFID" TABEL_BARANG ||--o{ PER

3. Definisi Tipe Data & Kompatibilitas WidyaBase

Sesuai arsitektur penyimpanan WidyaBase (B+Tree Slotted-Page 4KB):

- `TEKS`: String UTF-8 variable length (disimpan dalam slotted record offset).
- `INT`: Integer 64-bit bertanda (2's complement).
- `REAL`: Floating point 64-bit IEEE-754 (digunakan untuk RSSI dBm dan desimal).
- `KUNCI_UTAMA`: Indeks primer otomatis menggunakan pohon B+Tree terurut untuk pencarian O(log N).

4. Alokasi Port Jaringan & Skema Aliran Data

- **Port Layanan Web & Dashboard**: `http://localhost:8011`
- **Port Cadangan / Failover**: `http://localhost:8012`
- **Direktori Berkas Web**: `agen_kantor_digital/proyek/PRJ-WIDYA-INV-02/web/`
- **Berkas Basis Data**: `agen_kantor_digital/proyek/PRJ-WIDYA-INV-02/database/data.wdb`
- **Write-Ahead Log**: `agen_kantor_digital/proyek/PRJ-WIDYA-INV-02/database/data.wal`
- **Berkas DDL Skema**: `agen_kantor_digital/proyek/PRJ-WIDYA-INV-02/database/skema.sql`

5. DDL Fisik Terdaftar

Skema fisik database disimpan secara mandiri dan terisolasi pada `database/skema.sql`, siap dieksekusi oleh mesin runtim

DOKUMEN KEAMANAN SISTEM & KEPATUHAN PDP (03_SECUR

PROYEK: SISTEM MANAJEMEN INVENTARIS UMKM NUSANTARA (PRJ-WIDYA-INV

Kode Proyek: `PRJ-WIDYA-INV-02`

Disusun Oleh: `agen_keamanan` (SOP-07: Penjaminan Kepatuhan Regulasi & Keamanan Siber)

Disetujui Oleh: `agen_orkestrator` & `agen_arsitek`

Status: DISETUJUI * ZERO DATA LEAKAGE COMPLIANT

1. Kepatuhan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27/2022)

Meskipun sistem berfokus pada inventaris fisik barang dagangan, sistem menyimpan data personel gudang, pemasok pihak

Kategori Data	Elemen Data	Klasifikasi UU PDP	Kebijakan Perlindungan
**Data Operator Gu...	Nama Operator, NIK...	Data Pribadi Umum	Masking NIK (`3302...
**Data Kontak Pema...	No. Telepon / What...	Data Pribadi Umum	Enkripsi kolom at-...
**Data Mutasi Fina...	Harga Perolehan, N...	Rahasia Dagang UMKM	Akses dibatasi per...

2. Standar Kriptografi & Integritas Data

1. **Penyimpanan Basis Data (Data at-Rest)**:

- File basis data `data.wdb` dilindungi izin akses berkas POSIX mode `0600` (eksklusif user pengembang).

- Seluruh mutasi barang diverifikasi menggunakan hash berantai SHA-256 untuk mendeteksi rekayasa kartu stok opname.

2. **Komunikasi Data (Data in-Transit)**:

- Komunikasi portal RFID reader ke web dashboard menggunakan HTTP/WebSocket terlindungi header token sesi aman.

- Siap TLS 1.3 dengan sertifikat x509 lokal berstandar Post-Quantum Cryptography (PQC Kyber/Dilithium) bila diakses anta

3. Matriks Kontrol Akses Berbasis Peran (RBAC)

Peran (Role)	Lihat Stok & Rak	Pindai Barcode	Operasikan RFID Gate	Rekonsiliasi Opname	Kelola Master SKU
**Operator...	[OK]	[OK]	[OK]		
**Auditor ...	[OK]	[OK]	[OK]	[OK] (Draft)	
**Warehous...	[OK]	[OK]	[OK]	[OK] (App...	[OK]
**Administ...	[OK]	[OK]	[OK]	[OK]	[OK]

4. Mitigasi Risiko OWASP Top 10

1. **SQL Injection**:

- Engine WidyaBase memisahkan parser AST dan eksekusi kueri parametrik. Tidak ada dynamic string concatenation pada

2. **Cross-Site Scripting (XSS)**:

- Seluruh konten dinamis yang dirender ke tabel DOM `app.js` menggunakan sanitasi teks `textContent` dan encoding entita

3. **Path Traversal**:

- Server web mandiri `server.wya` membatasi pengiriman berkas statis hanya dalam direktori `./web` yang di-jail. Berkas de

4. **Secret & Key Leakage**:

- Tidak ada token rahasia atau kunci API hardcoded pada berkas publik (`app.js`, `index.html`, `server.wya`).

RENCANA PENGUJIAN KUALITAS & QA PLAN (04_RENCANA_PE

PROYEK: SISTEM MANAJEMEN INVENTARIS UMKM NUSANTARA (PRJ-WIDYA-INV

Kode Proyek: `PRJ-WIDYA-INV-02`

Disusun Oleh: `agen_qa` (SOP-05: Penjaminan Kualitas & Pengujian Otomasi)

Disetujui Oleh: `agen_orkestrator` & `agen_arsitek`

Status: DISETUJUI * MATRIKS UJI SIAP EKSEKUSI

1. Matriks Kasus Uji Komprehensif (Test Case Matrix)

ID Uji	Kategori	Deskripsi Kasus Uji	Ekspektasi Hasil	Status Verifikasi
TC-INV-01	Functional	Perhitungan di...	Checksum tepat...	**PASS (100%)**
TC-INV-02	Functional	Parsing barcod...	Seluruh Applic...	**PASS (100%)**
TC-INV-03	Functional	Encode & Decod...	Header, Filter...	**PASS (100%)**
TC-INV-04	Hardware/Sim	Telemetri pemb...	Tag dengan RSS...	**PASS (100%)**
TC-INV-05	Logic	Pergerakan alo...	Kapasitas bin ...	**PASS (100%)**
TC-INV-06	Logic	Rekonsiliasi p...	Selisih stok b...	**PASS (100%)**
TC-INV-07	Endpoint	Ketersediaan H...	Respon HTTP 20...	**PASS (100%)**
TC-INV-08	Security	Uji proteksi i...	Input disanita...	**PASS (100%)**

2. Hasil Uji Otomasi Rust Test Suite

Unit testing inti logistik dieksekusi melalui `tests/inventory_test.rs`:

> KODE (TEXT): running 4 tests test test_ean13_generator_and_validator ... ok test test_gs1_128_parser ... ok test test_sgtin96_

3. Klasifikasi Severity Bug & Defect Policy

1. **Critical (P0)**: Kesalahan perhitungan checksum EAN-13, kegagalan decode tag 96-bit, atau inkonsistensi saldo stok A
2. **Major (P1)**: Gerbang RFID gagal merekam transisi mutasi, kegagalan alokasi kapasitas bin. *Fix SLA: < 4 jam.*
3. **Minor (P2)**: Anomali tampilan UI atau ketidaksejajaran format mata uang. *Fix SLA: < 24 jam.*

4. Kriteria Kelulusan Rilis (Definition of Done / DoD)

* [x] Seluruh unit test Rust pada `src/inventory/` lulus 100% tanpa regresi.
* [x] Direktori mandiri `agen_kantor_digital/proyek/PRJ-WIDYA-INV-02/` terkonfigurasi lengkap.
* [x] Skema basis data `database/skema.sql` siap eksekusi dengan seed data operasional.
* [x] Web dashboard interaktif menyajikan visualisasi barcode scan, portal RFID UHF, topologi rak, dan opname.
* [x] Endpoint HTTP port 8011 merespon dengan status 200 OK.

SOP DEVOPS, DEPLOYMENT & PEMELIHARAAN (05_SOP_DEV

PROYEK: SISTEM MANAJEMEN INVENTARIS UMKM NUSANTARA (PRJ-WIDYA-INV

Kode Proyek: `PRJ-WIDYA-INV-02`

Disusun Oleh: `agen_devops` (SOP-06: Manajemen Infrastruktur, CI/CD & Reliabilitas SRE)

Disetujui Oleh: `agen_orkestrator` & `agen_qa`

Status: DISETUJUI * OPERASIONAL STANDAR GUDANG

1. Pre-flight Check & Alokasi Port Dinamis

Sistem Manajemen Inventaris dialokasikan pada port `8011` guna menjaga isolasi penuh terhadap proyek lainnya (Port 800

> KODE (BASH): # Verifikasi ketersediaan port 8011 netstat -tuln | grep 8011 || ss -tulpn | grep 8011 # Pastikan tidak ada bentura

2. Inisialisasi Basis Data WidyaBase Mandiri

Sebelum server web dijalankan, pastikan direktori `database/` siap dan basis data `data.wdb` diinisialisasi:

> KODE (BASH): cd /home/devops/widya-lang/agen_kantor_digital/proyek/PRJ-WIDYA-INV-02 ../../target/release/widya base inis

3. Eksekusi Server Mandiri (Runtime Mode)

Opsi A: Eksekusi Langsung via `server.wya`

> KODE (BASH): cd /home/devops/widya-lang/agen_kantor_digital/proyek/PRJ-WIDYA-INV-02 ../../target/release/widya server.wy

Opsi B: Eksekusi Background Daemon (Production)

> KODE (BASH): nohup ../../target/release/widya web dev ./web -p 8011 > server.log 2>&1 & echo $! > server.pid

4. Prosedur Verifikasi Healthcheck & Pemantauan

Setelah peluncuran daemon, verifikasi integritas endpoint dilakukan secara otomatis:

> KODE (BASH): curl -I -s http://localhost:8011 | head -n 5

Respon yang diharapkan:

`HTTP/1.1 200 OK`

5. Prosedur Pemberhentian Graceful & Recovery

Untuk mematikan daemon secara aman tanpa merusak berkas WAL:

> KODE (BASH): if [-f server.pid]; then kill -15 $(cat server.pid) rm -f server.pid fi

Jika terjadi crash tak terduga, runtime WidyaBase akan memulihkan data konsisten secara otomatis melalui mekanisme AR